UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO MATEMATICA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"

SCUOLA DI SCIENZE

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

# Piano di lavoro

*Studente:*
Gabriele SCAGGIANTE - 2101076

*Azienda:*
Sync Lab S.r.l.

8 aprile 2026

## Contatti

**Studente:** Gabriele Scaggiante, gabriele.scaggiante.1@studenti.unipd.it, + 39 375 583 0717
**Tutor aziendale:** Fabio Pallaro, f.pallaro@synclab.it, + 39 333 136 8500
**Azienda:** Sync Lab S.r.l., Galleria Spagna, 28, 35127 Padova, https://synclab.it/

## Scopo dello stage

Lo scopo di questo progetto di stage è progettare e sviluppare una piattaforma web collaborativa dedicata alla condivisione e revisione di codice, con l'obiettivo di facilitare l'interazione tra sviluppatori di diversi livelli di esperienza. La piattaforma intende fornire un ambiente strutturato in cui gli utenti possano pubblicare snippet di codice da loro realizzati, ricevere feedback qualificati e migliorare le proprie competenze attraverso un confronto diretto e continuo. Il progetto mira inoltre a esplorare soluzioni tecnologiche moderne, integrando un'architettura frontend sviluppata in Angular e un backend realizzato in Spring.

Lo studente avrà il compito di analizzare i requisiti funzionali e non funzionali della piattaforma, progettare l'architettura del sistema e implementarne le principali funzionalità. Sarà inoltre responsabile della scelta e integrazione degli strumenti di sviluppo e della validazione del sistema tramite test e valutazioni delle prestazioni. Durante lo svolgimento del progetto, lo studente dovrà adottare buone pratiche di sviluppo software, documentare il lavoro svolto, comunicare in maniera attiva con l'azienda e il tutor aziendale e dimostrare la capacità di affrontare problematiche reali in un contesto applicativo concreto, comprendendo in maniera profonda le motivazioni dietro alle scelte architetturali compiute.

## Interazione tra studente e tutor aziendale

Regolarmente, (almeno una volta la settimana) ci saranno incontri diretti, in presenza, con il tutor aziendale Fabio Pallaro e stakeholders per verificare lo stato di avanzamento, chiarire eventualmente gli obiettivi, affinare la ricerca e aggiornare il piano stesso di lavoro.
La modalità di svolgimento dello stage prevede una combinazione di attività in presenza presso l'azienda, fino a un massimo di due giorni alla settimana, e di lavoro da remoto.

## Contenuti formativi previsti

Durante questo progetto di stage lo studente avrà occasione di approfondire le proprie conoscenze nell'ambito dello sviluppo di applicazioni web full-stack, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione di interfacce utente tramite il framework Angular e allo sviluppo di servizi backend basati sul framework Spring. Il progetto consentirà inoltre di consolidare competenze relative alla progettazione di API secondo il paradigma REST, nonché alla gestione della comunicazione client-server. In caso di implementazione della funzionalità opzionale di chat in tempo reale, lo studente avrà l'opportunità di esplorare protocolli di comunicazione alternativi come WebSocket.

# Pianificazione del lavoro

## Pianificazione settimanale

- **Prima Settimana (40 ore)**
  - Studio approfondito di Angular
- **Seconda Settimana (40 ore)**
  - Studio approfondito di Java e Spring
- **Terza Settimana (40 ore)**
  - Studio completo dei requisiti
  - Studio completo dei casi d'uso
  - Progettazione dell'architettura dell'applicazione
  - Progettazione dello schema del database
- **Quarta Settimana (32 ore)**
  - Sviluppo frontend della schermata di Homepage
  - Sviluppo frontend della schermata di registrazione
  - Sviluppo frontend della bacheca dei post
  - Sviluppo della funzionalità di autenticazione e di gestione dell'account utente
- **Quinta Settimana (40 ore)**
  - Sviluppo frontend del singolo post
  - Sviluppo backend delle operazioni CRUD per i post
- **Sesta Settimana (40 ore)**
  - Sviluppo delle funzionalità di commento e revisione ai post (backend e frontend)
- **Settima Settimana (40 ore)**
  - Integrazione completa tra frontend e backend
  - Gestione degli errori e validazione dei dati (frontend e backend)
  - Implementazione dei test (unit test e test di integrazione)
  - Refactoring del codice e ottimizzazione delle prestazioni
- **Ottava Settimana (40 ore)**
  - Verifica conformità ai requisiti individuati
  - Rifinitura dell'applicazione e miglioramenti dell'interfaccia utente
  - Verifica e miglioramento degli aspetti di sicurezza dell'applicazione

## Ripartizione ore

La pianificazione, in termini di quantità di ore di lavoro, sarà così distribuita:

| Durata in ore | Descrizione dell'attività |
|---|---|
| **40** | **Studio e pratica di Angular** |
| *32* | *Studio approfondito di Angular* |
| *8* | *Applicazione pratica dei concetti appresi* |
| **40** | **Studio e pratica di Java e Spring** |
| *32* | *Studio approfondito di Java e Spring* |
| *8* | *Applicazione pratica dei concetti appresi* |
| **40** | **Definizione architettura di riferimento e relativa documentazione** |
| *6* | *Analisi del problema e del dominio applicativo* |
| *10* | *Studio dei requisiti e dei casi d'uso* |
| *10* | *Progettazione dell'architettura dell'applicazione* |
| *4* | *Progettazione dello schema del database* |
| *10* | *Redazione della specifica tecnica* |
| **172** | **Sviluppo** |
| *82* | *Sviluppo dell'interfaccia grafica e della logica frontend* |
| *90* | *Sviluppo lato backend* |
| **20** | **Valutazione del sistema** |
| *10* | *Controllo di qualità del prodotto e controllo generale dell'usabilità del sistema* |
| *10* | *Verifica del soddisfacimento dei requisiti e validazione delle funzionalità implementate* |
| **Totale ore** | **312** |

# Obiettivi

## Notazione

Si farà riferimento ai requisiti secondo le seguenti notazioni:

- *O* per i requisiti obbligatori, vincolanti in quanto obiettivo primario richiesto dal committente;
- *D* per i requisiti desiderabili, non vincolanti o strettamente necessari, ma dal riconoscibile valore aggiunto;
- *F* per i requisiti facoltativi, rappresentanti valore aggiunto non strettamente competitivo.

Le sigle precedentemente indicate saranno seguite da una coppia sequenziale di numeri, identificativo del requisito.

## Obiettivi fissati

Si prevede lo svolgimento dei seguenti obiettivi:

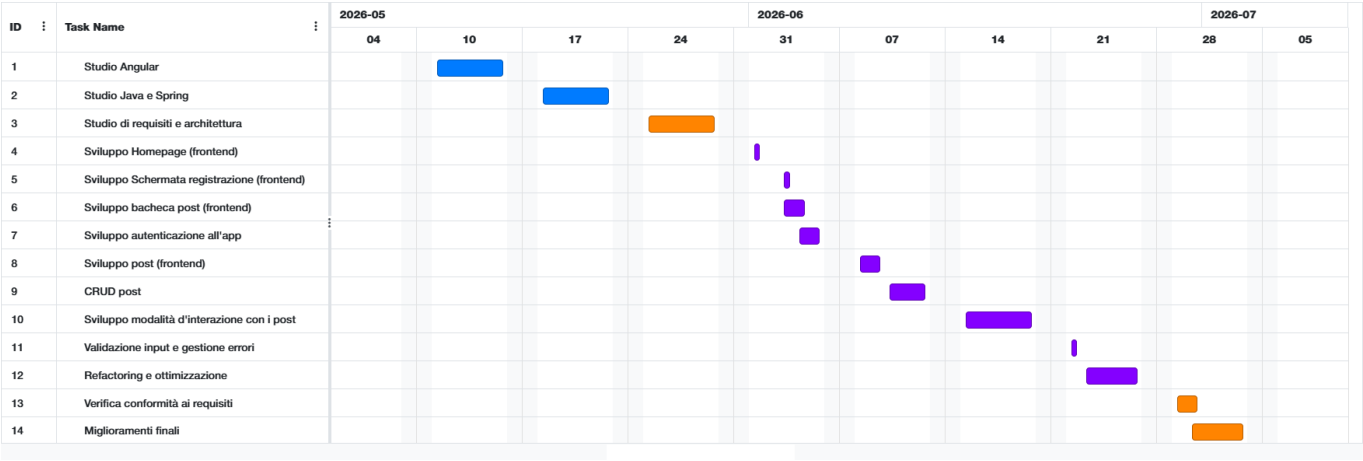
- Obbligatori
  - *O01*: Studio e comprensione delle tecnologie di frontend utilizzate;
  - *O02*: Studio e comprensione delle tecnologie di backend utilizzate;
  - *O03*: Studio e comprensione del problema da risolvere, dell'architettura del software e del suo funzionamento;
  - *O04*: Progettazione dell'architettura del sistema e definizione delle componenti software;
  - *O05*: Sviluppo della funzionalità di autenticazione all'applicazione;
  - *O06*: Sviluppo della schermata introduttiva della piattaforma;
  - *O07*: Sviluppo di una schermata interattiva contenente i post pubblicati dagli utenti registrati alla piattaforma;
  - *O08*: Sviluppo della schermata di dettaglio relativa a un singolo post. La schermata dovrà mostrare i contenuti e gli snippet di codice del post originale, l'autore del post e le interazioni da parte degli altri utenti iscritti alla piattaforma;
  - *O09*: Sviluppo delle funzionalità CRUD per i post;
  - *O10*: Sviluppo delle funzionalità CRUD per i commenti ai post;
  - *O11*: Progettazione e sviluppo delle API per la comunicazione tra frontend e backend;
  - *O12*: Integrazione tra frontend e backend e gestione della comunicazione client-server;
  - *O13*: Verifica della conformità del prodotto rispetto agli obiettivi prefissati.
- Desiderabili
  - *D01*: Containerizzazione dell'applicazione tramite Docker;

  - *D02*: Implementazione di test di unità e di integrazione;
  - *D03*: Sviluppo di una schermata di gestione dell'account utente;
  - *D04*: Visualizzazione di informazioni di dettaglio sugli utenti all'interno dei post e delle interazioni;

- Facoltativi
  - *F01*: Realizzazione di una funzionalità di chat in tempo reale all'interno dei post;
  - *F02*: Esecuzione degli snippet di codice presenti all'interno dei post;
  - *F03*: Implementazione di un sistema di valutazione dei post e dei commenti;
  - *F04*: Introduzione di un sistema di notifiche per aggiornamenti e interazioni sui post;
  - *F05*: Implementazione di funzionalità di ricerca e filtraggio dei post;
  - *F06*: Implementazione di un sistema di tag per l'organizzazione dei contenuti;

## Diagramma di Gantt

Di seguito è riportato il diagramma di Gantt relativo al piano di lavoro previsto.




## Approvazione

Il presente piano di lavoro è stato approvato dai seguenti

Fabio Pallaro Tutor aziendale

Gabriele Scaggiante Stagista

Prof. Davide Bresolin Tutor interno

Data